

Software y Redes

Fundamentos de Tecnologías de la Información

Estudiante:

Angel Fernando Calero Maldonado

Universidad Estatal de Milagro

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Un sistema de cómputo no funciona únicamente por sus componentes físicos. Necesita instrucciones, programas y comunicación entre dispositivos.

- ▶ El **software** permite que el hardware realice tareas útiles.
- ▶ Las **redes** permiten que varios dispositivos compartan información, servicios y recursos.
- ▶ Ambos elementos son esenciales para el funcionamiento de computadoras, teléfonos, servidores y plataformas digitales.

¿Qué es el Software?

SOFTWARE

EL CONJUNTO DE PROGRAMAS, INSTRUCCIONES Y DATOS
QUE PERMITEN QUE EL HARDWARE REALICE TAREAS ÚTILES.

SISTEMA OPERATIVO



TIPOS DE SOFTWARE

- De sistema
- De aplicación
- De desarrollo



DATOS

Información que
los programas
procesan.



APLICACIONES

- Navegadores
- Editores
- Reproductores
- Juegos
- Herramientas



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Software</title>
6   <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
7 </head>
8 <body>
9   <header>
10    <h1>Software</h1>
11    <p>Haciendo posible lo imposible.</p>
12  </header>
13  <section class="cards">
14    <div class="card">
15      <i class="fas fa-code"></i>
16      <h3>Programas</h3>
17      <p>Conjunto de instrucciones
18        que ejecuta el computador.</p>
```

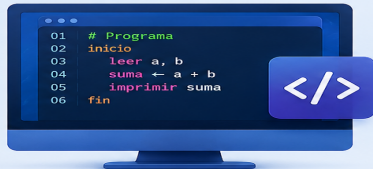


RELACIÓN ENTRE SOFTWARE Y HARDWARE

El software da instrucciones, el hardware las ejecuta

SOFTWARE

Conjunto de programas, instrucciones y datos que indican al hardware qué tareas realizar.



SISTEMA OPERATIVO



APLICACIONES

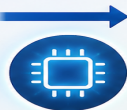


LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN



UTILIDADES

El software envía instrucciones



El hardware ejecuta y devuelve resultados

HARDWARE

Conjunto de componentes físicos que reciben instrucciones del software y realizan las tareas.



CPU
(Procesador)

RAM
(Memoria principal)

ALMACENAMIENTO
(Disco duro / SSD)

PLACA MADRE
(Conexión de componentes)



PROCESADOR



MEMORIA RAM



ALMACENAMIENTO



PLACA MADRE



EN RESUMEN:

El software es la mente que piensa.
El hardware es el cuerpo que actúa.



Juntos hacen posible que el computador funcione.

TIPOS PRINCIPALES DE SOFTWARE

El software se clasifica según su función y propósito principal en tres grandes categorías.



1. SOFTWARE DE SISTEMA

Gestiona el hardware del computador y proporciona una plataforma para que se ejecuten otros programas.

Ejemplos

- Sistemas Operativos (Windows, Linux, macOS)
- Controladores de Dispositivos (Drivers)
- Utilidades del Sistema (Antivirus, copia de seguridad)



2. SOFTWARE DE APLICACIÓN

Permite a los usuarios realizar tareas específicas según sus necesidades.

Ejemplos

- Procesadores de Texto (Microsoft Word, Google Docs)
- Hojas de Cálculo (Microsoft Excel, Google Sheets)
- Navegadores Web (Google Chrome, Mozilla Firefox)
- Editores de Imágenes y Video (Photoshop, GIMP, Premiere Pro)



3. SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN

Proporciona herramientas para desarrollar, probar y mantener otros programas.

Ejemplos

- Lenguajes de Programación (Python, Java, C++)
- Entornos de Desarrollo Integrado (Visual Studio Code, IntelliJ IDEA)
- Compiladores e Interpretes
- Herramientas de Depuración



EN RESUMEN



Software de Sistema:
Hace funcionar el computador.



Software de Aplicación:
Ayuda al usuario a realizar tareas.



Software de Programación:
Permite crear nuevos programas.

Importancia

El software transforma la capacidad física del computador en soluciones reales para los usuarios.

- ▶ Automatiza tareas repetitivas.
- ▶ Mejora la productividad académica y laboral.
- ▶ Permite el acceso a internet, plataformas educativas y servicios digitales.
- ▶ Facilita la comunicación, el análisis de datos y la creación de contenido.
- ▶ Hace posible que el hardware sea útil, flexible y adaptable.

¿Qué es una Red de Computadoras?

¿QUÉ ES UNA RED DE COMPUTADORAS?



Una red de computadoras es un conjunto de dispositivos interconectados que se **comunican** entre sí para **compartir información, recursos y servicios**.



Su objetivo principal es permitir la **comunicación** y el **intercambio de datos** de manera eficiente y segura.

★ BENEFICIOS



Compartir recursos

Permite compartir archivos, impresoras, conexión a internet y más.



Comunicación efectiva

Facilita la comunicación entre usuarios mediante correo, mensajería, videollamadas, etc.



Acceso centralizado

Permite administrar y proteger la información desde un punto central.



Mayor eficiencia

Agiliza procesos y mejora la colaboración entre usuarios.



COMPONENTES BÁSICOS



Dispositivos finales

Computadoras, móviles, impresoras, etc.



Medios de transmisión

Cables de red, fibra óptica, señales inalámbricas (Wi-Fi).



Dispositivos de red

Routers, switches, puntos de acceso, módems.



Protocolos de comunicación

Reglas que permiten el intercambio de datos (TCP/IP, por ejemplo).



TIPOS DE REDES (SEGÚN SU ALCANCE)



LAN (Red de Área Local)

Cubre un área pequeña como una casa, oficina o edificio.



MAN (Red de Área Metropolitana)

Cubre una ciudad o área metropolitana.



WAN (Red de Área Amplia)

Cubre grandes distancias, países o incluso todo el mundo (como Internet).



EN RESUMEN

Una red de computadoras conecta dispositivos para compartir información y recursos, mejorando la comunicación, la seguridad y la eficiencia.



TIPOS DE REDES Según su alcance

Las redes de computadoras se clasifican según la distancia que abarcan y el área geográfica que cubren. Los principales tipos son:



1. LAN

(Red de Área Local)

Cubre un área pequeña, como una casa, oficina, escuela o edificio.



Características:

- Alta velocidad de conexión
- Propiedad privada
- Bajo costo
- Ejemplo: Red en una oficina



Alcance:

Hasta unos pocos kilómetros.

2. MAN

(Red de Área Metropolitana)

Cubre un área más amplia, como una ciudad o zona metropolitana.



Características:

- Conecta varias LAN entre sí
- Mayor cobertura que una LAN
- Usada por empresas o instituciones
- Ejemplo: Red de un banco en diferentes sucursales de una ciudad



Alcance:

Decenas de kilómetros (dentro de una ciudad).

3. WAN

(Red de Área Amplia)

Cubre grandes distancias, como países, continentes o todo el mundo.



Características:

- Conecta redes LAN y MAN a grandes distancias
- Usa medios de comunicación públicos o privados
- Mayor costo y menor velocidad que LAN
- Ejemplo: Internet



Alcance:

Desde cientos hasta miles de kilómetros.

4. PAN

(Red de Área Personal)

Cubre un área muy pequeña alrededor de una persona.



Características:

- Conecta dispositivos personales a corta distancia
- Bajo consumo de energía
- Tecnologías: Bluetooth, NFC, USB
- Ejemplo: Conexión de audífonos inalámbricos al celular



Alcance:

Hasta 10 metros aproximadamente.



EN RESUMEN

Los tipos de redes se diferencian principalmente por el área que abarcan. Cada una cumple funciones específicas según las necesidades de comunicación y conexión.



ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA RED DE COMPUTADORAS

Una red de computadoras está formada por diferentes elementos que trabajan juntos para permitir la comunicación y el intercambio de información.



1 DISPOSITIVOS FINALES

Son los equipos que utilizan los usuarios para conectarse a la red y acceder a los recursos.

Ejemplos: computadoras, laptops, teléfonos inteligentes, impresoras, cámaras IP, etc.



2 TARJETA DE RED (NIC)

Permite que los dispositivos se conecten a la red, ya sea por cable o de forma inalámbrica.

Ejemplos: tarjeta Ethernet, adaptador Wi-Fi.



3 MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Son los canales por donde viajan los datos entre los dispositivos. Pueden ser guiados o no guiados.

Ejemplos: cable UTP, fibra óptica, Wi-Fi (ondas), Bluetooth.



4 DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

Conectan los dispositivos entre sí y permiten que los datos circulen por la red.

Ejemplos: switch, router, punto de acceso inalámbrico, modem.



5 DISPOSITIVOS DE RED

Gestionan y controlan el funcionamiento de la red, asegurando la comunicación adecuada.

Ejemplos: firewall, servidor DHCP, servidor DNS.



6 SERVICIOS Y RECURSOS

Son los servicios e información disponibles en la red para los usuarios.

Ejemplos: archivos compartidos, impresoras en red, aplicaciones, bases de datos, Internet.



EN RESUMEN

Estos elementos trabajan en conjunto para permitir que los dispositivos se comuniquen, compartan recursos y accedan a servicios de manera eficiente y segura.



DIRECCIONES IP

Identificadores únicos para cada dispositivo en una red

¿QUÉ ES UNA DIRECCIÓN IP?



Una dirección IP (Internet Protocol) es un número único que se asigna a cada dispositivo conectado a una red que utiliza el protocolo de Internet para comunicarse.

Permite identificar el dispositivo origen y destino para que los datos lleguen correctamente.

Cada dispositivo en una red tiene su propia IP



CARACTERÍSTICAS

- **Única:** No puede haber dos dispositivos con la misma IP en la misma red.
- **Lógica:** No depende del hardware físico del dispositivo.
- **Jerárquica:** Incluye información sobre la red y el host.
- **Temporal o permanente:** Puede ser asignada estáticamente o por DHCP.

FORMAS DE ASIGNACIÓN

IP ESTÁTICA

Se configura manualmente.
No cambia.
Se usa en servidores, impresoras, cámaras, etc.

Ejemplo: 192.168.1.100

TIPOS DE DIRECCIONES IP

IPv4

Es el formato más utilizado actualmente. Está compuesto por 4 números decimales separados por puntos.

Ejemplo:

192.168.1.1

IPv6

Es la nueva versión del protocolo IP. Usa direcciones más largas para soportar muchos más dispositivos.

Ejemplo:

2001:0db8:85a3:
0000:0000:8a2e:
0370:7334

VS

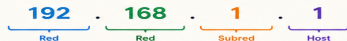
IP DINÁMICA

Se asigna automáticamente por un servidor DHCP. Puede cambiar cada vez que el dispositivo se conecta.

Ejemplo: 192.168.1.25

ESTRUCTURA DE UNA IPv4

Una dirección IPv4 tiene 32 bits y se representa así:



Dividida en dos partes:

- **Parte de red:** identifica la red.
- **Parte de host:** identifica el dispositivo dentro de esa red.

Rango de IPv4:

0.0.0.0
255.255.255.255

RANGOS PRIVADOS (USO INTERNO)

No se utilizan directamente en Internet. Son para redes locales (LAN).

Rango privado	Clase
10.0.0.0 – 10.255.255.255	Clase A
172.16.0.0 – 172.31.255.255	Clase B
192.168.0.0 – 192.168.255.255	Clase C



Estos rangos permiten que muchas redes locales puedan coexistir sin conflictos en Internet.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?



Permiten la comunicación entre dispositivos en una red e Internet.



Facilitan la organización, administración y seguridad de la red.



Son esenciales para servicios como navegación web, correo electrónico, videollamadas, juegos en línea, IoT, y más.



EN RESUMEN

Las direcciones IP son como el "número de casa" de cada dispositivo en la red. Gracias a ellas, los datos pueden viajar y llegar al destino correcto.



IP
192.168.1.10

Proceso general

Cuando un dispositivo envía información, los datos se dividen, se identifican, viajan por la red y se reconstruyen en el destino.

- ▶ El mensaje se transforma en datos digitales.
- ▶ Los datos se dividen en paquetes.
- ▶ Cada paquete contiene información de origen y destino.
- ▶ Los dispositivos de red encaminan los paquetes.
- ▶ El equipo receptor reúne los datos y muestra el resultado.

Definición

Los protocolos son reglas que permiten que los dispositivos se entiendan durante el intercambio de información.

- ▶ **IP:** identifica y direcciona los paquetes.
- ▶ **TCP:** ayuda a que la información llegue completa y ordenada.
- ▶ **HTTP/HTTPS:** permite acceder a páginas web.
- ▶ **DNS:** traduce nombres de sitios web en direcciones IP.

Importancia

La seguridad protege la información, los dispositivos y la continuidad de los servicios digitales.

- ▶ Mantener el software actualizado reduce vulnerabilidades.
- ▶ Usar contraseñas seguras protege el acceso a cuentas y equipos.
- ▶ Los antivirus y cortafuegos ayudan a detectar amenazas.
- ▶ El cifrado protege datos durante la transmisión.
- ▶ Las copias de seguridad permiten recuperar información ante fallos.

Síntesis

El software y las redes son dos pilares fundamentales de los sistemas de cómputo modernos.

- ▶ El software convierte al hardware en una herramienta útil.
- ▶ El sistema operativo coordina recursos y permite ejecutar aplicaciones.
- ▶ Las redes conectan dispositivos para compartir información y servicios.
- ▶ LAN y WAN se diferencian principalmente por su alcance geográfico.
- ▶ La comunicación digital depende de dispositivos, direcciones IP y protocolos.

- ▶ Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. *Operating System Concepts*.
- ▶ Tanenbaum, A. S., & Bos, H. *Modern Operating Systems*.
- ▶ Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. *Computer Networks*.
- ▶ Kurose, J. F., & Ross, K. W. *Computer Networking: A Top-Down Approach*.
- ▶ Stallings, W. *Data and Computer Communications*.
- ▶ Microsoft Learn. Documentación sobre sistemas operativos y redes.
- ▶ Cisco Networking Academy. Material introductorio sobre redes de computadoras.

www.unemi.edu.ec

Gracias

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO